第 23 天 • 11/24 • 今日知识点回顾

上午 A/B 实验设计 + 下午指标体系（一天两段，各出 300 字）

目标：写出一份能落地的 A/B 方案（含样本量与判定规则），并对任意 App 说出核心指标体系 + 画主漏斗 + 指 3 个优化点。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 写出一份能落地的 A/B 方案（含样本量与判定规则），并对任意 App 说出核心指标体系 + 画主漏斗 + 指 3 个优化点。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 50 分钟（边看边在本机敲一遍）

P38	假设检验的基本思想	约 14 分钟
P40	单侧与双侧检验	约 12 分钟
P42	第一类错误与第二类错误	约 12 分钟
P43	两样本均值差的检验	约 12 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch4.rst`

分组聚合：实验组/对照组的分桶统计就是 groupby

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • A/B 的第一步不是算样本量，是「定一个可证伪的假设」

- 一句话：格式固定为「做 X，预期 Y 指标从 A 变到 B，因为 Z 机制」。
- 代码：
- 假设模板：
- 现状：加购到下单转化 14.8% 动作：在购物车页加「限时 30 分钟」倒计时条预期：加购→下单转化从 14.8% 提升到 ≥16.5% 机制：制造紧迫感，减少「先加购再比价」的流失证伪：如果 14 天实验后提升 <0.5pp 且 p>0.05，假设不成立

★ 「提升转化率」不是假设，是愿望。假设必须有具体数字 + 机制 + 证伪条件。

知识点 2/7 • 样本量：用昨天的公式，别凭感觉

- 一句话：n = 16σ²/Δ²（连续指标）；比例指标用 n = 16p(1-p)/Δ²。
- 代码：

```
import numpy as np
```

- p0, delta = 0.148, 0.017　　# 基线 14.8%，想提升 1.7pp

知识点 2/7 • 样本量：用昨天的公式，别凭感觉（续）

```
n = 16 * p0 * (1 - p0) / delta ** 2
print(f'每组需要 {int(np.ceil(n))} 人，两组共 {int(np.ceil(n))*2}')
```

★ 本机算：p=0.148、Δ=0.017 → 每组约 1,166 人，两组约 2,332 人。

- 按每天 500 浏览算，需要 5 天。这个「5 天」就是实验周期的最小值。

知识点 3/7 • 分流与实验期：两个容易被忽略的坑

- 一句话：分流要随机且稳定（同一用户始终同组），实验期要覆盖完整周期（含周末）。
- 代码：

```
# 分桶：用 user_id 的哈希取模，保证同一用户稳定落组
import hashlib
def bucket(uid, salt='exp_cart_timer'):
h = hashlib.md5(f'{uid}{salt}'.encode()).hexdigest()
return int(h[:8], 16) % 100        # 0-99
print([bucket(u) < 50 for u in [1001, 1002, 1003]])   # True=实验组
```

★ 用「随机数」分桶会让同一用户刷新页面就换组，实验直接废掉。

- 用哈希（uid + 实验名）才是行业标准做法。加了实验名做 salt，不同实验之间不会互相干扰。

知识点 4/7 • 判定规则：先写死，不许事后改

- 一句话：主指标 p<0.05 且提升方向正确 → 上线；p<0.05 但方向反 → 下线；p≥0.05 → 不做结论。
- 代码：

```
DECIDE = {
'p<0.05 且 Δ>0': '上线（并观察 7 天留存）',
'p<0.05 且 Δ<0': '下线，记录负向原因',
'p>=0.05': '无足够证据，不上线（不是「没差异」）',
```

这一页只讲「判定规则：先写死，不许事后改」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 4/7 • 判定规则：先写死，不许事后改（续）

- }

```
for k, v in DECIDE.items():
print(f'{k:20s}{v}')
```

★ 「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。

知识点 5/7 • 指标体系：一个 App 的四层结构

- 一句话：北极星 → 一级指标 → 二级指标 → 过程指标，每层不超过 5 个。
- 代码：
- 电商 App 示例：
- 北极星：GMV 一级：DAU / 下单用户数 / 客单价 / 复购率二级：浏览-加购率 / 加购-下单率 / 支付成功率 / 退款率过程：页面停留时长 / 搜索次数 / 收藏数 / 优惠券使用率

★ 「DAU/MAU/留存/ARPU/GMV/转化率」这六个词必须能各自解释一句，并且知道它们之间的乘法关系（GMV = 下单用户 × 客单价 = DAU × 转化率 × 客单价）。

知识点 6/7 • 漏斗：画出来才能指优化点

- 一句话：漏斗的每一层都要有「人数 + 转化率 + 相对上一层的流失」。
- 代码：

```
import pandas as pd, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
e = pd.read_csv(DATA / 'events_dirty.csv', encoding='utf-8-sig')
step = ['view', 'cart', 'order', 'pay']
cnt = e.groupby('event')['user_id'].nunique().reindex(step)
rate = (cnt / cnt.iloc[0] * 100).round(1)
step_rate = (cnt / cnt.shift(1) * 100).round(1)
print(pd.DataFrame({'人数': cnt, '整体转化%': rate, '层间转化%': step_rate}).to_string())
```

知识点 6/7 • 漏斗：画出来才能指优化点（续）

★ 本机实测：500 / 150 / 74 / 28；整体 100% / 30.0% / 14.8% / 5.6%；

• 层间 100% / 30.0% / 49.3% / 37.8%。**层间转化率**才是找卡点的工具 ——整体转化率看不出「哪一步掉得最狠」。

知识点 7/7 • 三个优化点：从漏斗和数据里找，不靠猜

- 一句话：每个优化点都要挂一个数字 + 一个可执行动作。
- 代码：
- 优化点 1：加购→下单 49.3%，比浏览→加购的 30.0% 好但仍是最大流失环节，假设是运费在结算页才显示 → 动作：加购页就展示预估运费。
- 优化点 2：下单→支付 37.8%，支付环节流失超过六成，假设是支付方式少 → 动作：接入更多支付渠道 + 支付失败重试。
- 优化点 3：整体 5.6% 的付费转化，若 DAU 1 万则日付费 560 人，提升 1pp = 每天多 100 单 → 优先做影响面最大的环节。

- （三个优化点必须能排优先级。「影响面 × 可执行性」是最好用的排序口径，不要用「我觉得这个重要」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/2）

```
A 段（上午，90 分钟）：写 ab_design.md，300 字以上，必须含：
```

① 假设（含现状数字、动作、预期数字、机制、证伪条件）

② 样本量计算（写出公式和代入的数）

③ 分流方案（哈希分桶代码）

④ 主指标 / 护栏指标（护栏指标：退款率、客诉数，防止「提升转化但伤体验」）

⑤ 判定规则表（三种结果分别怎么做）

⑥ 实验周期（由样本量 ÷ 日均流量推出来）

B 段（下午，90 分钟）：写 metrics.md，300 字以上，必须含：

① 一个 App 的四层指标体系（北极星/一级/二级/过程）

② 主漏斗（四步，带人数和层间转化率）

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/2）

③ 三个优化点（每个带数字 + 动作 + 优先级理由）

验收（做到才算过关）：

① A 段样本量能算出来并说出「按当前流量需要几天」；

```
② B 段漏斗用 events_dirty.csv 的真实数字（500/150/74/28）；
```

③ 三个优化点能排序，并说出排序依据（影响面 × 可执行性）。

最容易错的地方

★ 「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：「提升转化率」不是假设，是愿望。假设必须有具体数字 + 机制 + 证伪条件。
- [ ] 我能不看资料写出：用「随机数」分桶会让同一用户刷新页面就换组，实验直接废掉。
- [ ] 我能不看资料写出：「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪
- [ ] 今天这几段代码我在本机都跑通、并看清了输出

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 24 天 • Tableau 看板 1/3：连接数据、字段类型、第一张工作表

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-24-第23天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data